

第三章 运动与身体健康

第一节

运动如何促进身体健康

一、对心血管机能的影响

- 适量运动使心肌纤维增粗、心壁增厚、心脏重量和容积都增大，心肌收缩性增强，心肌耗氧量明显降低，具有较高的心肌耗氧效率和能量节省化能力。
- 适量运动时冠状动脉的血流量成倍增加，改善了心肌营养与氧气供应，加强了代谢。
- 适量运动还增加动脉血管的弹性，使血管在器官内的分布数量增加，有利于器官组织的供血和功能的提高。



二、对呼吸功能的影响

- 适量运动可以增加肺组织的弹性，增强呼吸肌的力量和耐力，使呼吸频率减慢，呼吸深度增加，肺通气和肺换气的效率提高，血红蛋白含量增高，组织的氧利用率提高，因而吸氧量也随之改善。



三、对神经系统机能的影响

- 适量运动可促进神经系统的生长发育，脑的重量和大脑皮质厚度都增加，大脑皮质表面积增大。

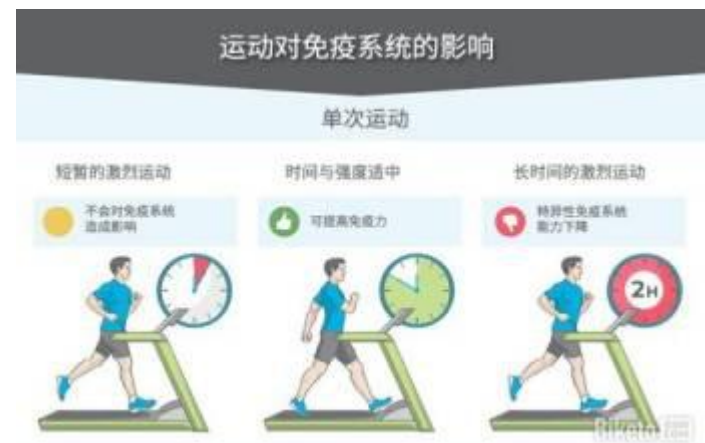


四、对运动系统机能的影响

- 适量运动可以使骨密度增加，骨骼变粗，肌肉附着处的骨突增大，骨小梁排列更规则。

五、对免疫功能的影响

- 适度运动使机体对运动应激的生理性适应，表现为机体免疫机能增强，不易感冒，抵抗病毒的能力增强。由于适量运动能全面增强全身各器官系统机能，提高机体对内外环境变化的适应能力，还能起到防治疾病的作用



六、对胃肠机能的影响

- 适量运动可使胃肠蠕动加强，血液循环改善，消化液分泌增加，营养物质转化与吸收加速。运动时呼吸运动增强，膈肌活动范围加大，对腹壁胃肠起按摩作用，从而促进消化吸收。

表 3 不同运动项目的特点以及营养需求

运动项目	运动特点	营养需求	膳食要求
短跑	运动时间短、强度大、高度缺氧	蛋白质、糖、VC、VB	豆制品、乳品、鱼类、肉类、薯类、水果蔬菜
长跑	强度小、时间长、体力消耗大，以有氧代谢供能	糖、蛋白质、铁	谷类、瘦肉、鸡蛋、绿叶蔬菜
球类	对力量、速度、耐力、灵敏度、柔韧性等速度要求较高；以有氧供能为主，无氧代谢为辅	蛋白质、糖、VB、VC、VE、VA	牛奶、鸡蛋、胡萝卜、菠菜、水果
操类	动作复杂多样；运动节奏起伏明显；对力量、速度、协调性及神经系统要求较高	高蛋白质、低脂肪、VB、VC、钙、铁、磷	海带、虾皮、豆类、杂粮、桔子、菜花、萝卜、脱脂牛奶、鸡蛋、猪肝、猪腰
游泳	在水中进行；阻力大、散热多、易疲劳	高蛋白质、糖类、VB、VC、碘	游泳前多吃碱性食物如海带、牛奶、卷心菜；游泳后喝姜糖水，稍多一点脂肪，有利于水中保持体温
棋牌类	以脑力活动为主	糖类、蛋白质、VA、VB、VC、VE	谷类、薯类、瘦肉、蜂蜜、柑橘、葡萄、生菜、花粉、胡萝卜

第二节

运动对特殊群体身体健康的影响

一、运动对肥胖者的影响

- 第一，促进脂肪分解，抑制脂肪合成。
- 第二，促进脂肪的代谢与利用。
- 第三，减少血脂，降低血压。
- 第四，改善机体免疫功能。



二、运动对青少年的影响

- 第一，运动可以促进身高增长。
- 第二，运动还能帮助青少年增加肌肉力量。
- 第三，可刺激较低体重的青少年的食欲，并在合理的营养饮食的补充与配合下，使身体逐步强壮起来。



三、运动对中老年人的身体健康促进

- 第一，能改善中枢神经系统的机能，促进智力的发展，使记忆的物质基础发生变化。
- 第二，延缓大脑衰老，使大脑皮质神经过程的兴奋性、均衡性和灵活性提高，解除疲劳和精神紧张，改善睡眠，从而保持中老年人的精力充沛、动作敏捷。



四、运动对高血压人群的身体健康促进

- 第一，运动能降低收缩压和舒张压
- 第二，改善高血压病人的左心功能，不仅能降血压和减轻左心室肥厚，还能提高最大有氧能力和改善左心室的舒张功能
- 第三，调整植物神经系统功能，降低交感神经系统的兴奋性，提高迷走神经系统的张力，缓解小动脉痉挛
- 第四，扩张活动肌血管，增加毛细血管的密度或数量，改善血液循环和代谢
- 第五，降低机体对外界刺激的心血管应激反应
- 第六，运动疗法能预防和治疗因高血压引起的重要器官损害，如冠心病、脑血管病等。

五、运动对糖尿病患者的身体健康促进

- 第一，运动能加强糖代谢，运动能增加机体能量消耗，使骨骼肌吸收葡萄糖增加，从而增加了葡萄糖代谢。
- 第二，运动改善胰岛素的功能。随着年龄的增长，人体胰岛素的反应呈下降趋势，不活动会进一步加剧这种反应的下降速度和程度。坚持运动可以提高老年人胰岛素敏感性，延缓胰岛素功能的衰退。
- 第三，运动促进物质代谢，增强免疫功能和抵抗力，预防或减少糖尿病的并发症。



六、运动对血脂异常人群的身体健康促进

- 第一，降低过高的血脂水平，保持血脂正常，预防动脉硬化的发生
- 第二，改善脂代谢，提高高密度脂蛋白水平，降低低密度脂蛋白的浓度
- 第三，增强体力，提高机体灵敏性，保持充沛的精力
- 第四，提高心肺功能，预防心血管疾病

